

● SCQA 데이터 분석 · 두 시기 종합 · 서비스 기획

틈타.

혼잡한 칸을 피해, **비어 있는 틈**을 타다

2015-2021 장기 구조 분석과 2026 실측 혼잡도 현황을 교차 검증,
혼잡이 집중되는 지점을 시민·운영자를 위한 회피·우선투입 서비스로 옮긴다.

TEAM · 4코어 12스레드

황윤찬 · 허정모 · 김휘

이어드림스쿨 6기 미니프로젝트 · 1차 비대면 · 12팀

1,088,112 rows
2015-2021 유동량

82,352 rows
2026 실측 혼잡도

SO WHAT — 한 문장 결론

서로 다른 두 시기의 분석이 **같은 곳을 가리킨다** — 혼잡은 소수의 시간·역·구간에 집중되고, 그 판단을 **시민과 운영자의 손**으로 옮기는 도구가 틈타다.

2015–2021 유동량은 혼잡이 08–09시·2호선·소수 역에 구조적으로 집중됨을(공간 $\epsilon^2=0.97$), 2026 실측 혼잡도는 이용량이 혼잡의 9.7%만 설명하며 사당이 정원의 1.5배까지 차오름을 보여준다. 두 시기 모두 2호선·강남·사당을 반복해 가리킨다.

2015–2021 구조

08–09시

최혼잡 시간

 $\epsilon^2=.97$

공간 집중

2026 실측

147.7%

최고 혼잡 사당

 $R^2=.097$

이용량*혼잡

두 시기 공통

2호선

최혼잡 노선

강남·사당

반복 등장

왜 두 시기인가 2015–2021은 '어디가 구조적으로 붐비는가'(장기 패턴)를, 2026은 '지금 얼마나 차오르는가'(최신 실측)를 답한다 — 구조와 현황이 상호 보완한다.



THE ANSWER

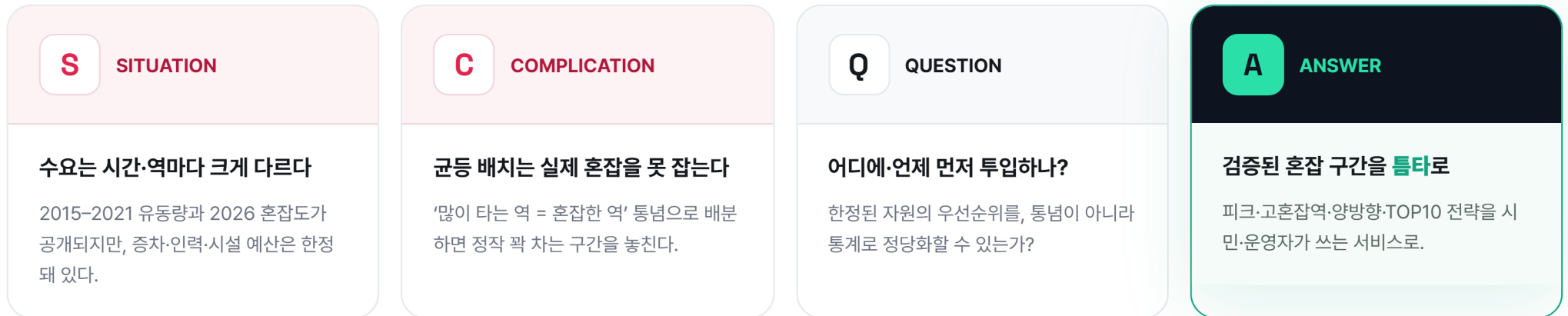
검증된 결론을 행동으로 — **틈타**는 시민에게는 혼잡 회피 경로를, 운영자에게는 우선투입 대시보드를 제공한다.

승객 앱

운영자 대시보드

한정된 자원을 어디에 먼저 투입할 것인가

상황(S)에서 출발한 문제(C)는 핵심 질문(Q)으로 좁혀지고, 두 시기의 통계로 검증된 결론을 실행 가능한 해답(A) — **틈타**로 잇는다.



이 보고서의 흐름

문제(SCQA) → 근거 에서 2015~2021 구조 분석(시간·공간·흐름)과 2026 실측 분석(노선·이용량·시간)을 각각 검증 교차 확인 → **틈타** 앱·대시보드로 옮기고 → **실행** 로드맵으로 연결한다.

근거 A · 2015~2021 구조

시간·공간·흐름 집중 (KW·Chi)

근거 B · 2026 실측

노선·이용량·시간 (ANOVA·OLS·t)

서로 다른 두 렌즈로 같은 문제를 본다

두 시기는 데이터의 성격이 다르다 — 하나는 장기 유동량으로 '구조'를, 다른 하나는 최신 실측 혼잡도로 '현황'을 본다. 서로의 한계를 메운다.

2015–2021 · 구조 분석

유동량

데이터	승하차 유동량 · 월 단위
규모	45,338행 → Long 1,088,112행
좌표 매칭	601 / 685
검정	Kruskal-Wallis · Chi-square
답하는 질문	여디가 구조적으로 붐비나

2026 · 실측 현황

혼잡도 %

데이터	실측 혼잡도(03) + 승하차(05)
규모	82,352행 · 278역 / 557구간
기준	평일 출·퇴근 피크
검정	ANOVA · OLS 회귀 · paired t
답하는 질문	지금 얼마나 차오르나



상호 보완 — 장기 유동량은 '구조적 집중'을 안정적으로 보여주지만 실제 차내 혼잡률은 아니다. 2026 실측 혼잡도는 '실제 얼마나 찼는지'를 보완한다. 두 시기가 같은 역을 가리킬 때 결론은 더 견고해진다.

데이터 공백 (정직하게)

두 시기는 연속된 구간이 아니다 — **2021.07–2026.02**는 어느 데이터에도 포함되지 않는다. 따라서 본 보고서는 시계열 추세가 아니라 **두 시점의 단면 비교**로 해석한다.

하나의 주장, 여섯 개의 통계 기둥

두 시기·여섯 개의 가설검정이 모두 $p < 0.001$ 로 유의하며, '선별적 우선투입'이라는 같은 결론을 떠받친다.

CLAIM

지배 메시지

혼잡 관리는 전체 평균이 아니라 **피크 시간대 · 고혼잡 역 · 검증된 구간** 중심으로 선별 설계해야 한다.

시기	근거	검정	결과	해석
15-21	시간 집중	Kruskal-Wallis	$H=1720.9 \cdot \epsilon^2=0.919$	피크 집중 관리
15-21	공간 집중	Kruskal-Wallis	$H=1840.6 \cdot \epsilon^2=0.971$	고혼잡 역 우선순위
15-21	흐름 유형	Chi-square	$\chi^2=102.4 \cdot V=0.273$	역 유형별 대응
2026	노선별 차이	One-way ANOVA	$F=6.08 \cdot \eta^2=0.072$	노선 차등 배분
2026	이용량→혼잡	OLS 회귀	$R^2=.097 \cdot r=.31$	통념 기각
2026	출·퇴근 비교	paired t-test	$t=0.75 \cdot p=.45 \text{ (n.s.)}$	양 피크·양방향

2015-2021 · 3 근거

시간·공간·흐름 집중 — 구조적

2026 · 3 근거

노선·이용량·시간 — 실측

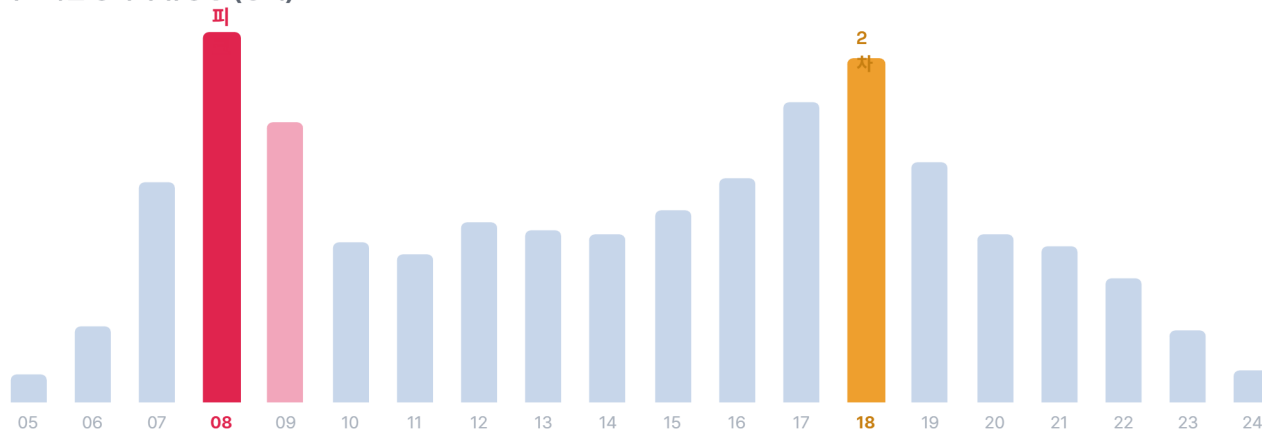
2015-2021

혼잡은 출근 08-09시에 집중된다

→ 틈타 · 시차 출발

시간대별 유동량은 08-09시에 가장 높은 봉우리를 그린다. 상시 평균보다 **피크 단위 대응**이 효과적인 운영 단위다.

시간대별 승하차 유동량 (상대)



최혼잡 시간대

08-09시

검정 (Kruskal-Wallis)

검정통계량 H 1720.9

유의확률 p <0.001

효과크기 ϵ^2 0.919

SO WHAT

출근 피크에 집중. 봉우리를 몇십 분만 비껴도 체감 혼잡이 크게 준다.

2015-2021

혼잡은 2호선·상위 역에 쏠린다

→ 틈타·운영자 우선투입

역별 피크 유동량 상위 (만명)

2호선 강남	19,752
2호선 구로디지털	14,748
2호선 신림	14,581
2호선 홍대입구	13,149
2호선 역삼	12,003
2호선 신도림	11,832

5.1%

상위 5역

15.0%

상위 20역

 $\epsilon^2 = .97$

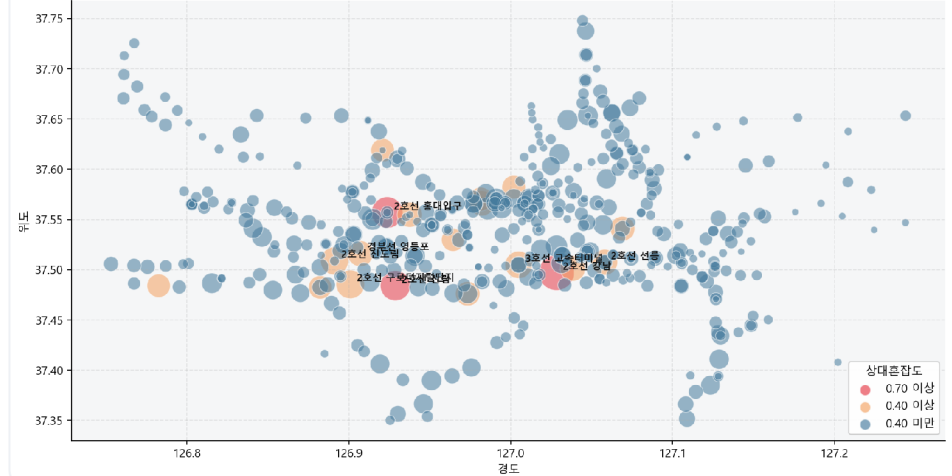
H=1840.6

역별 상대혼잡도 지도 (GeoJSON)

매칭 601/685

역별 상대혼잡도 지도 이미지

원 크기=상대혼잡도, 색상=혼잡도 등급



SO WHAT

혼잡 자원은 **2호선과 상위 역에 우선 투입** — 공간 집중도($\epsilon^2=0.97$)가 통계적으로 정당화한다.

2015-2021

같은 혼잡도라도 흐름의 '모양'이 다르다

→ 틈타 · 유형별 안내

승차형

인구 유출지 · 베드타운 ●

승강장 진입 전 대기열 증가

아침에 '타는 사람'이 몰린다. 개찰구·승강장 진입 안내, 대기열 분산.

하차형

인구 유입지 · 업무지구 ●

출구·환승 동선 병목

아침에 '내리는 사람'이 몰린다. 하차 동선 분산, 출구 안내, 환승 분리.

혼합형

핵심 환승 거점 ●

승차·하차가 동시에 높음

환승 병목이 핵심. 승하차 동선 분리, 환승 병목 집중 관리.

검정 (Chi-square)

 $\chi^2=102.4$ $p<.001$ $V=0.273$
 검정통계량 유의확률 Cramer's V

40억

출·퇴근 '부하지수' 과부하 역

피크 승하차 비교 기반 부하지수로 식별

SO WHAT

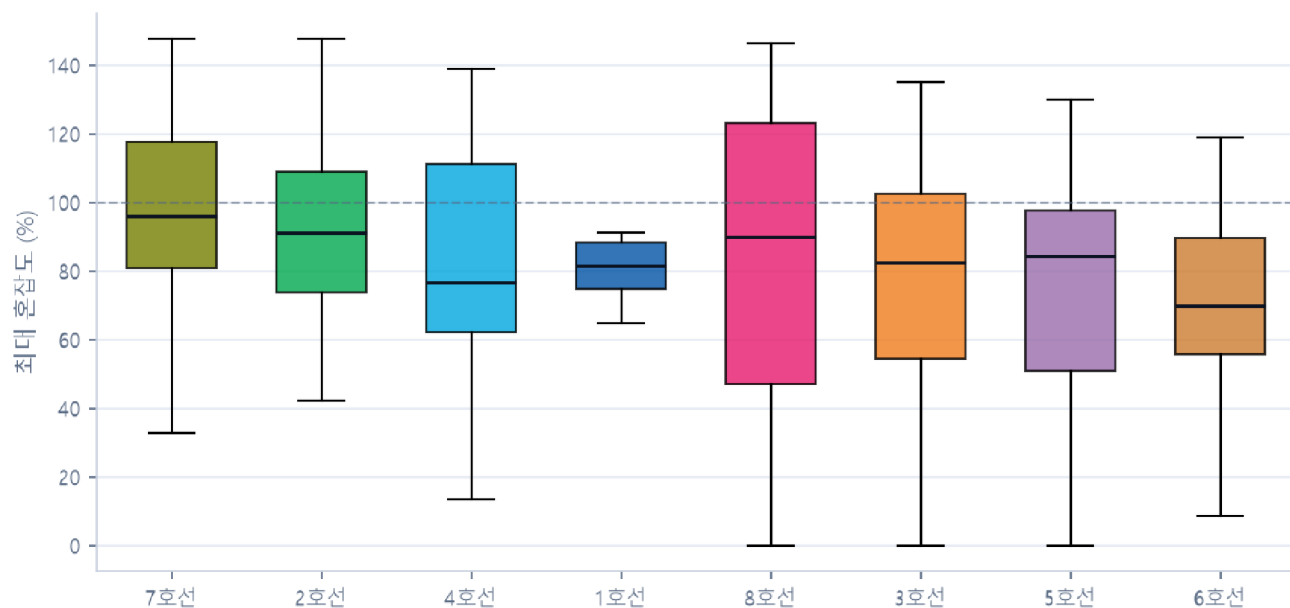
'얼마나 혼잡한가'를 넘어 '어떻게 혼잡한가'로 대응을 차등화 — 틈타는 역 유형별 안내를 제공한다.

2026

혼잡은 호선마다 구조적으로 다르다

→ 틈타 · 노선 차등

호선별 피크 혼잡도 — 일원배치 분산분석 ($F=6.1, p<0.001$)



7호선 최혼잡

96.0%

6호선 최여유

68.0%

노선 간 평균 격차 28%p

검정 (ANOVA)

검정통계량 F 6.084

유의확률 p 7.4×10^{-7} 효과크기 η^2 0.072

SO WHAT

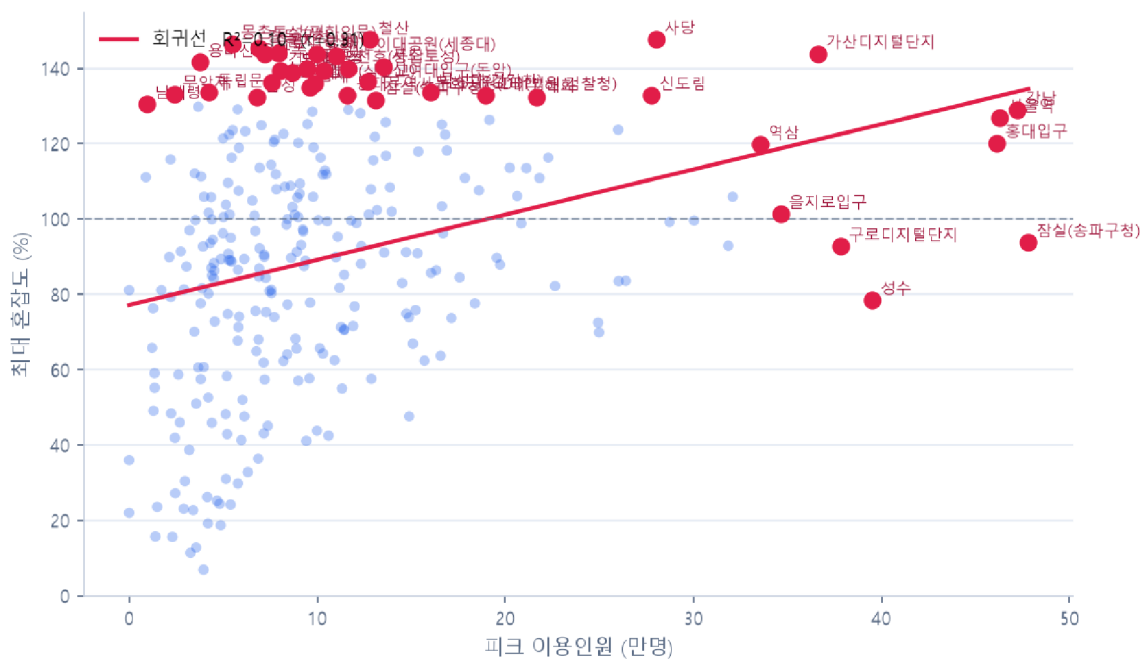
일괄 증차는 비효율 — 7·2호선 우선, 6호선 유지.

2026

이용량은 혼잡을 거의 설명하지 못한다

→ 틈타 · 실측 예보

이용량 ≠ 혼잡도 — 설명력 낮은 약한 양의 상관



이용량이 혼잡 변동을 설명하는 비율

9.7%

설명 9.7%

설명 안 됨 90.3%

피어슨 상관 r

0.311

회귀계수 p

 1.2×10^{-7}

기울기

+1.2%p/만명

통념 기각

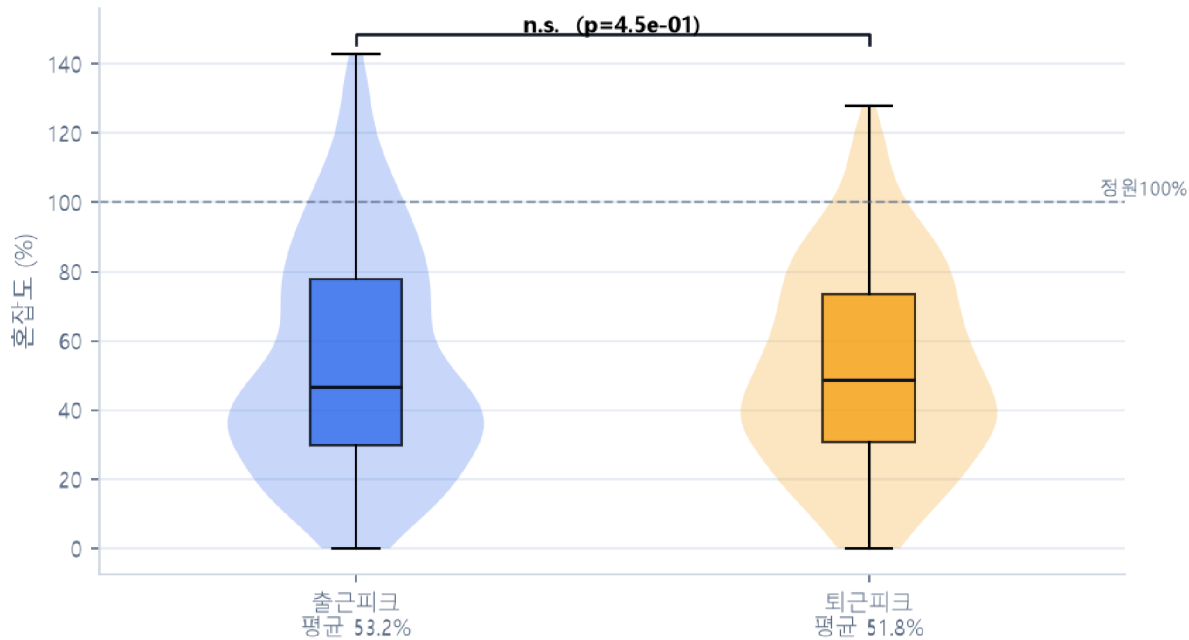
이용객 수로 대상지를 고르면 나머지 90%를 놓친다.

2026

출·퇴근 모두, 피크 직후 30~60분에 틈이 있다

→ 틈타 · 시차 출발

출근 vs 퇴근 피크 혼잡도 — 대응표본 t-검정



출근 피크

53.2%

퇴근 피크

51.8%

차이

n.s.

paired t · t=0.75 · p=0.453 · d=0.03 — 구분 안 됨

출발 시점별 평균 혼잡도

-60분
79%-30분
101%피크
119%+30분
96%+60분
82%

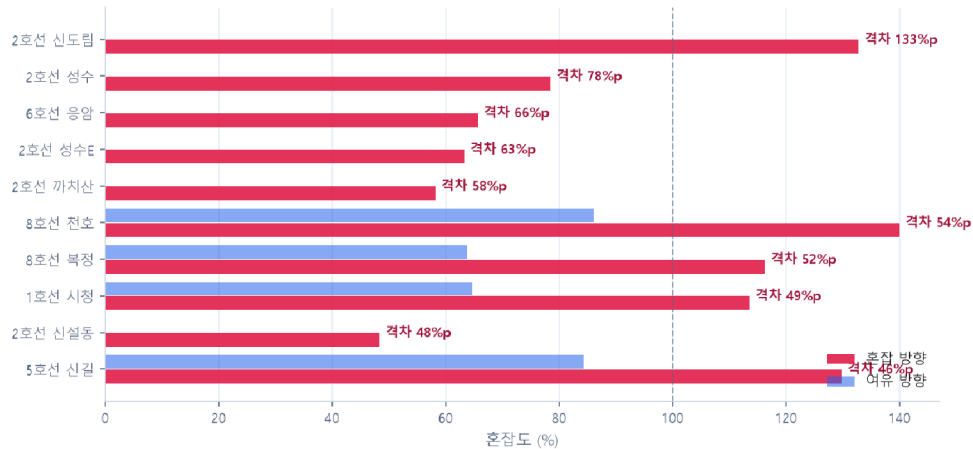
양 피크·양방향 대응 + 30분 시차 출발로 정원 아래.

2026

같은 역 정반대 혼잡, 그리고 우선투입 TOP10

→ 틈타 · 반대방향+대시보드

같은 역, 정반대 혼잡 — 방향별 회피 여지 TOP10



#	노선·역	최대	점수
1	7호선 가산디지털단지	143.9	.911
2	2호선 강남	129.0	.903
3	1호선 서울역	126.9	.887
4	2호선 사당	147.7	.876
5	2호선 홍대입구	120.2	.853
6	2호선 신도림	132.8	.800
7	7호선 철산	147.6	.780
8	2호선 역삼	119.8	.772
9	4호선 혜화	132.4	.760
10	2호선 서초	140.4	.748

신도림 양방향 격차 133%p — 방향만 바뀌어도 회피, 틈타 반대방향 추천의 근거.

5년의 구조와 오늘의 실측이 같은 곳을 가리킨다

서로 다른 데이터·방법·시기인데도 결론이 수렴한다. 두 시기가 같은 지점을 지목할 때, 우선투입 판단의 신뢰도는 크게 올라간다.

공통 지목	2015-2021 (구조)	2026 (실측)	수렴
2호선	최혼잡 노선 · 상위역 다수	TOP10의 절반 · ANOVA 상위	✓
강남	우선순위 점수 1.000 (1위)	TOP10 2위 · 129.0%	✓
신도림	유동량 상위 · 공간 집중	양방향 격차 133%p · 132.8%	✓
홍대입구	유동량 상위권	TOP10 5위 · 120.2%	✓
08-09시	최혼잡 시간대 (KW $\epsilon^2=.92$)	출근 피크 53.2%	✓

차이도 의미가 있다

2015-2021은 '흐름 유형(승차/하차)'을, 2026은 '실제 혼잡량·양방향 격차'를 더 본다 — 서로의 사각지대를 메운다.

그래서 결론은 더 견고하다

두 독립적 분석이 **2호선·강남·사당·08-09시**를 반복 지목 — 우선투입 1순위는 통념이 아니라 **이중 검증된 데이터**다.



결론 — 혼잡 관리는 **2호선·강남·사당·출근 피크**부터. 이 판단을 탐타가 시민·운영자에게 전달한다.

검증된 근거가 곧 틈타의 기능이 된다

두 시기에서 이중 검증된 사실들이 그대로 **틈타**의 기능으로 옮겨진다.

데이터가 말한 것

시간 집중 + 회피 여력 08-09시 · 30~60분

피크는 좁고, 비끼면 한산

이용량 ≠ 혼잡도 $R^2=.097$

실측 혼잡도가 기준

양방향 격차 + 흐름 유형 133%p · 승하차

방향·유형마다 혼잡이 다름

공간 집중 + TOP10 2호선 · $\epsilon^2=.97$ · $F=6.08$

2호선·소수 역에 쏠림 (이중 검증)



틈타가 하는 것

실시간 예보 · 시차 출발 알림

피크를 비껴갈 출발 시각 추천



실측 기반 혼잡 게이지

규모가 아니라 실제 혼잡으로 안내



반대 방향 · 칸별 · 유형별 안내

방향·칸 선택만으로 즉시 회피



운영자 우선투입 대시보드

TOP10·노선 차등 가중 투입

그래서 우리는 **틈타**를 만든다 — 이중 검증된 결론을 시민과 운영자의 손에.

승객 앱

운영자 대시보드

틈타.

혼잡을 피해 타는 가장 빠른 길

실측 혼잡도와 장기 구조를 함께 읽어, 시민에게는 회피 경로를, 운영자에게는 우선투입 순위를 제시하는 하나의 서비스.



승객 앱

시민용 · B2C

출발 전·이동 중 혼잡을 미리 보고, 더 한산한 시간·방향·칸을 고르도록 돕는다.

- 01 실시간 혼잡 예보 · 30~60분 시차 출발
- 02 반대 방향 추천 — 양방향 격차 활용
- 03 역 유형별 안내 (승차·하차·혼합)
- 04 칸별 혼잡도 · 빈 칸 안내



운영자 대시보드

서울교통공사 · B2G

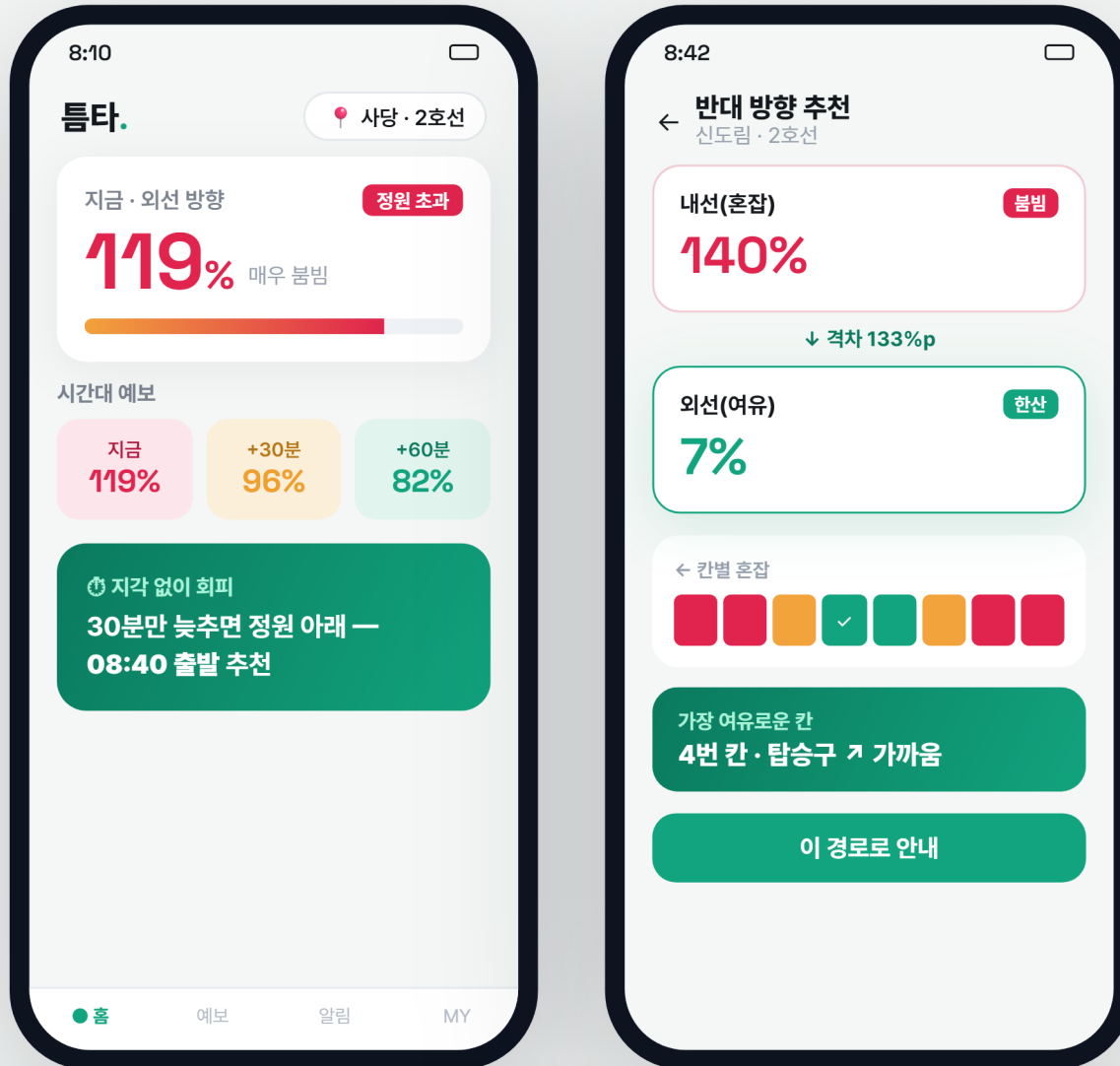
실측 혼잡도와 종합점수로 한정된 증차·인력을 어디부터 투입할지 한 화면에서 판단한다.

- 01 우선투입 TOP10 · 긴급 구간 모니터
- 02 노선·방향·시간대·흐름유형 히트맵
- 03 종합점수(혼잡70+이용30) 자동 산정
- 04 월 단위 우선순위 자동 갱신

작동 원리 2015~2021 구조 + 2026 실측 → 정규화·매칭·예측 → 시민 회피 · 운영자 투입

출발 전엔 시차 출발, 역에선 방향·칸 안내

실측 혼잡도로 지금·30분 뒤를 함께 보여 더 한산한 출발 시각을 제안하고, 양방향 격차·칸별 편차로 즉시 회피 선택지를 준다.



1 실시간 예보 · 시차 출발

정원 아래로 내려가는 출발 시각을 추천. 근거 — $R^2=0.097$ · 회피여력 30~60분

2 반대 방향 추천

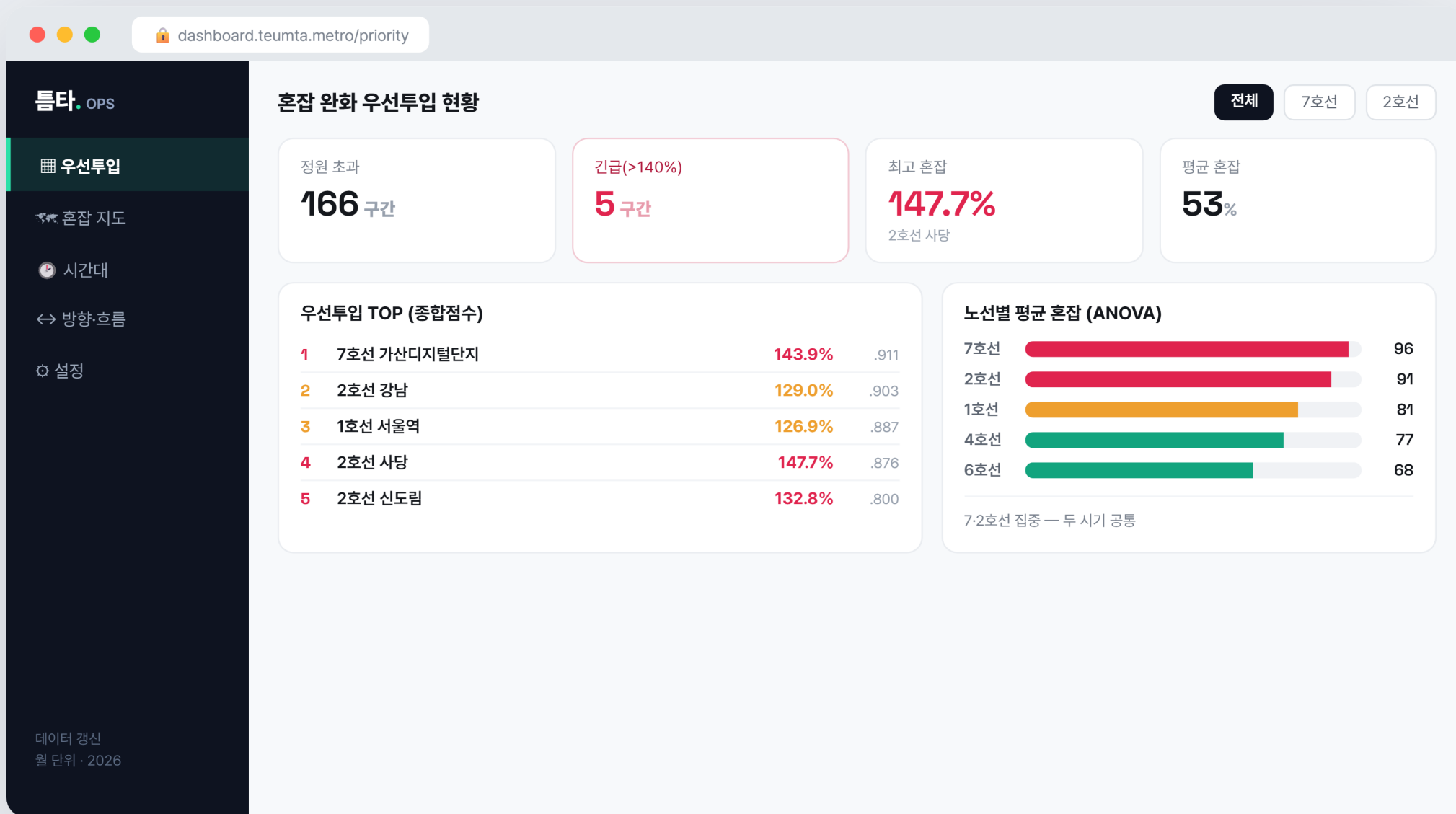
시간을 못 바꿀 때도 방향 선택만으로 즉시 회피. 근거 — 신도 림 133%p

3 칸별 · 유형별 안내

가장 여유로운 칸과 역 유형(승차·하차)별 동선을 안내. 근거 — 흐름 유형 χ^2

-23%p 추천대로면 체감 혼잡 119% → 96%

한정된 자원을 '어디부터' — 한 화면에서



분석을 결정으로, 결정을 일정으로

IMMEDIATE

즉시 0-3개월

운영 정원 140% 초과 5구간 긴급 대응

틈타 MVP — 예보 + 시차 출발

SHORT-TERM

단기 3-12개월

운영 TOP10 양방향 증편 · 7·2호선

틈타 v2 — 반대방향·대시보드 파일럿

정책 배분 KPI 실측 혼잡도 전환

LONG-TERM

중장기 12개월+

정책 수요 분산 — 시차출퇴근·유연근무

운영 상시 모니터링 자동화·월 갱신

수요 분산 — 세 가지 전략 액션 (유출지/유입지 핫스팟)

틈타 시간적 수요 분산

‘출발 시간 평탄화’ 캠페인

승차 집중(베드타운·유출지) 중심으로 피크 회피 출발 유도.

정책 도착지 시차출근제

기업 협력형 유연근무

하차 집중(업무지구·유입지) 중심으로 출근 시각 분산.

운영 시설 집중 개선

핵심 환승 거점 리모델링

승하차 중첩(혼합형) 환승 거점에 안전 인력·인프라 집중.

범례 □ 운영 ■ 틈타 제품 ■ 자원 정책

세 갈래가 같은 데이터 근거를 공유한다

역 유형에 맞춘 운영안과 기대 효과

흐름 유형별로 혼잡 구조가 다르므로 실행안도 달라야 한다. 효과는 우선순위 점수의 월별 변화로 측정한다.

유형	혼잡 구조	실행안
승차형	승강장 진입 전 대기열 증가	개찰구·승강장 진입 안내, 대기열 분산
하차형	출구·환승 동선 병목	하차 동선 분산, 출구 안내, 환승 방향 분리
혼합형	승차·하차가 동시에 높음	승하차 동선 분리, 환승 병목 집중 관리

기대 효과 · 측정 지표

시민 — 체감 혼잡 ↓

-23%p 25분 시차 출발 시

측정 · 회피 전환율

운영 — 자원 정확도 ↑

이용량($R^2=.097$)에서 **실측 혼잡도**로 — 놓치던 90% 회수

측정 · 상위역 커버리지

체계 — 상시 모니터링

두 시기 파이프라인을 월별 자동 실행·우선순위 갱신

측정 · 점수 월별 추적

분석으로 끝나지 않는다 — 효과를 다시 데이터로 측정해 우선순위를 스스로 갱신하는 순환을 만든다.

2015-2021 · 구조 분석

- 승하차 유동량 · 월 단위 · 45,338행 → Long 1,088,112행 · 매칭 601/685
- Kruskal-Wallis(시간·공간) · Chi-square(흐름) · 우선순위 점수·등급화

2026 · 실측 현황

- 서울교통공사 혼잡도(03) + 서울시 승하차(05) · 278역 / 557구간
- 평일 출·퇴근 피크 · scipy.statsmodels: ANOVA · OLS · paired t

분석의 한계

- 2015-2021은 유동량 기반 **대리지표**(실제 혼잡률 아님)·월 단위
- 2026은 1~8호선만·혼잡(03)·이용량(05) 기준월 상이
- 두 시기는 **비연속** — 2021.07-2026.02 공백, 추세 아닌 단면 비교

재현성

- 두 시기 모두 노트북/스크립트 단일 실행으로 재생성
- 통계 수치 분리 로깅 — 보고서와 1:1 일치
- 결론 근거화 구조 문서화

CONCLUSION

5년의 구조와 오늘의 실측이 같은 곳을 가리킨다 — '딱 차는 구간'으로, 틈타가 그 길을 연다.

2015-2021 구조 분석(시간·공간·흐름 집중)과 2026 실측 분석(노선·이용량·시간)이 독립적으로 **2호선·강남·사당·출근 피크**를 반복 지목한다. 우선순위는 통념이 아니라 이중 검증된 데이터로 정하고, 그 판단을 시민(틈타 앱)과 운영자(대시보드)의 손에 쥐여준다.

01 SCQA

02 Evidence · 두 시기

03 Visualization

04 틈타 · Action